



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

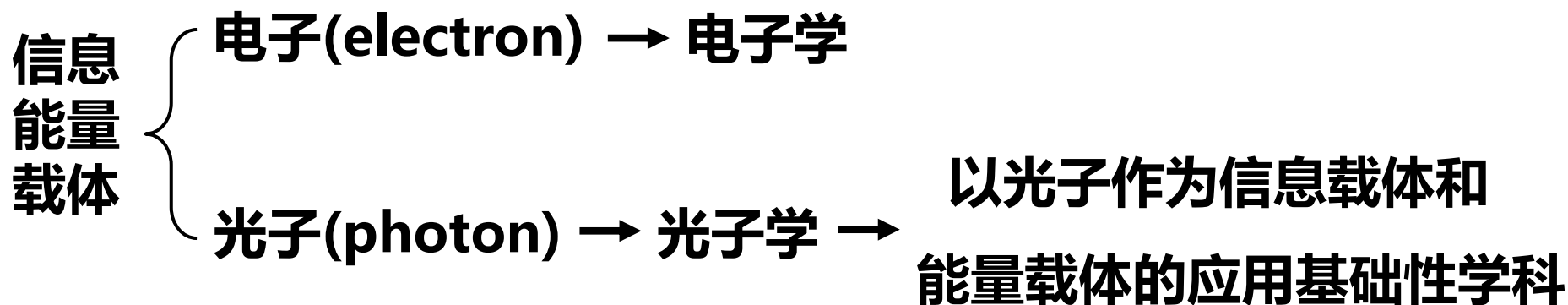
生物医学光学

黄国明、徐芃
生工学院

第一章 绪论

2.光子学

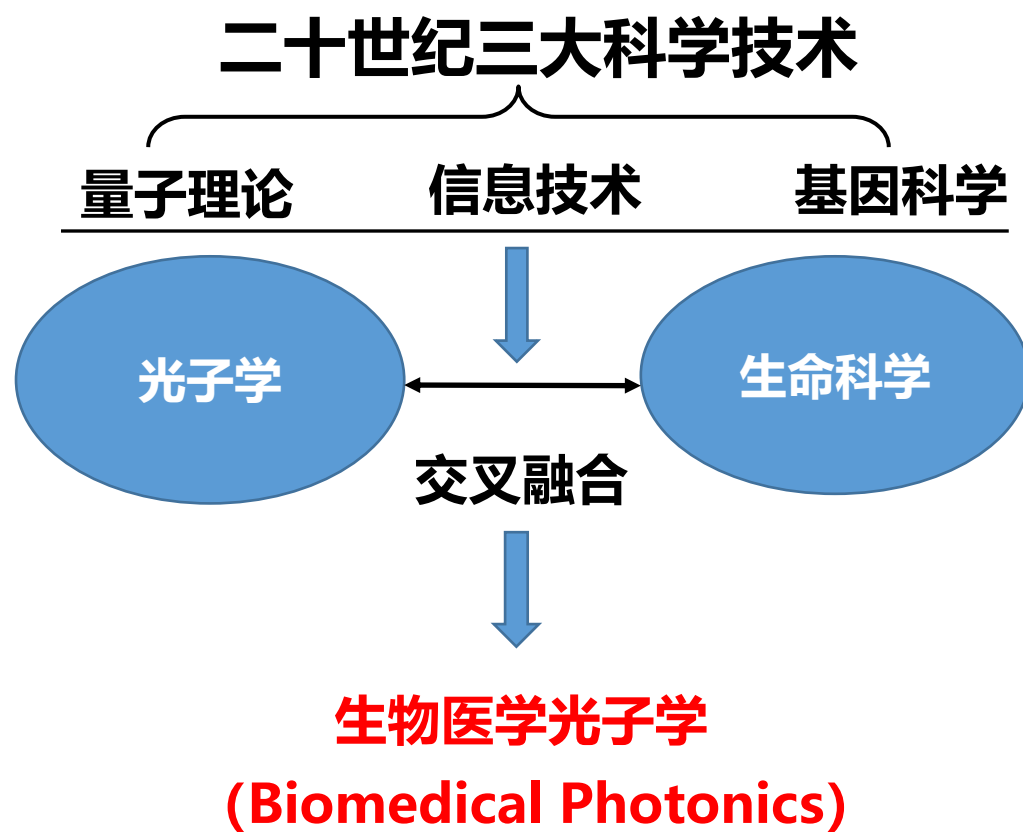
光子学与电子学一起扮演着信息化社会两大关键支柱的重要角色



光子学的研究对象为**光子的产生、传输、控制、探测和与物质的相互作用。**

包括光物理与超快现象、光量子通讯、激光技术与器件、光电功能材料与器件、生物光子学、太赫兹技术等许多分支学科。

1.生物医学光子学的形成



1903年，芬森医生 (Niels Finsen) 因为其利用光疗治疗皮肤病的突出贡献而获得了诺贝尔生理和医学奖。

1932年，玻尔在国际光线疗法会议上发表了著名的《光与生命》的讲演，开启了人类探索光与生物相互作用的历史。

1953年塞尔尼克教授 (Frits Zernike) 因为发明了相衬显微镜及其在活细胞成像中的重要应用而被授予诺贝尔物理奖。

生物医学光子学是利用光子学方法和技术解决在医学、生物以及生物技术领域问题的基础应用科学。

2.生物医学光子学的研究内容

研究内容

生物学领域：研究生物组织结构与功能，生物分子水平的机理，监测分子结构与功能

医学领域：研究实现宏观和微观下的疾病探测、诊断和治疗

分子光子学（分子影像）

生物超微弱发光

光镊与微操控

超分辨成像

分子诊断（包括生物芯片，基因测序，PCR等）

活体诊断与成像（医学光谱诊断，OCT，散斑，DOT，光声，双光子，内窥镜，X光，CT，PET等）

光治疗与保健（光动力，光热，强激光，弱激光治疗，光子嫩肤与美容，射线刀等）

生物医学光子学所研究的光子并不局限于**紫外、可见光和红外**的频谱范围，它还包括**伽玛射线、X射线、微波及无线电波**等。

3.生物医学光子学的成果

生物学领域

基因、蛋白质芯片，实时荧光定量PCR技术 → **分子水平的生物学检测**

特异性荧光探针（离子通道探针、膜电位探针、绿色荧光蛋白等）

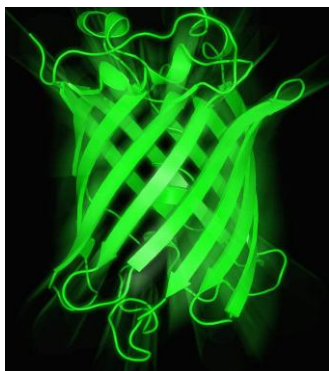
→ **亚细胞层级的高分辨率成像**

显微成像技术（微分干涉、共聚焦、多光子及超分辨）

→ **生物系统和分子结构功能的表征**

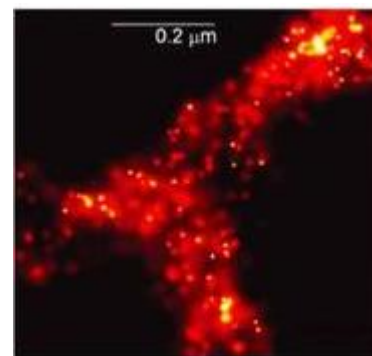
光谱信息的监测和提取（吸收、荧光、红外和拉曼等）

→ **生物系统分子种类和浓度的检测**



2008年诺贝尔化学奖：

钱永健、下村修、查尔菲等人因为绿色荧光蛋白及其在分子标记和分子成像方面的应用



2014年诺贝尔化学奖：

白齐格、赫尔、莫尔纳等人在超分辨显微镜及其在生物学方面的应用

3.生物医学光子学的成果

医学领域

活体诊断与成像

基于光谱的早期疾病诊断和病理指标监测：吸收、荧光和拉曼光谱

多种人体光学成像手段：OCT，散斑，光声，内窥镜等

分子影像技术：CT，PET等

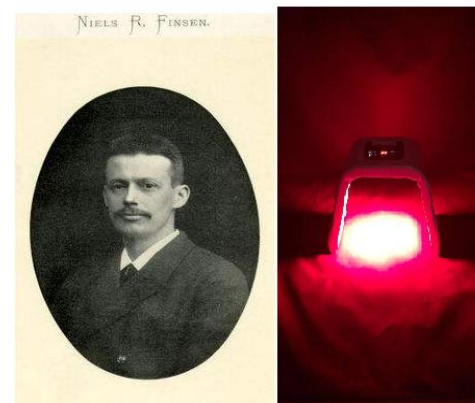
光治疗与保健

光学治疗方法：光动力和光热治疗，强激光组织蚀除，弱激光治疗

光学美容与保健：光子嫩肤与美容，远红外理疗等



1901年第一个诺贝尔物理奖授予了发现X射线的德国著名物理学家伦琴。基于X射线的CT已成为普遍采用的人体分子影像设备。

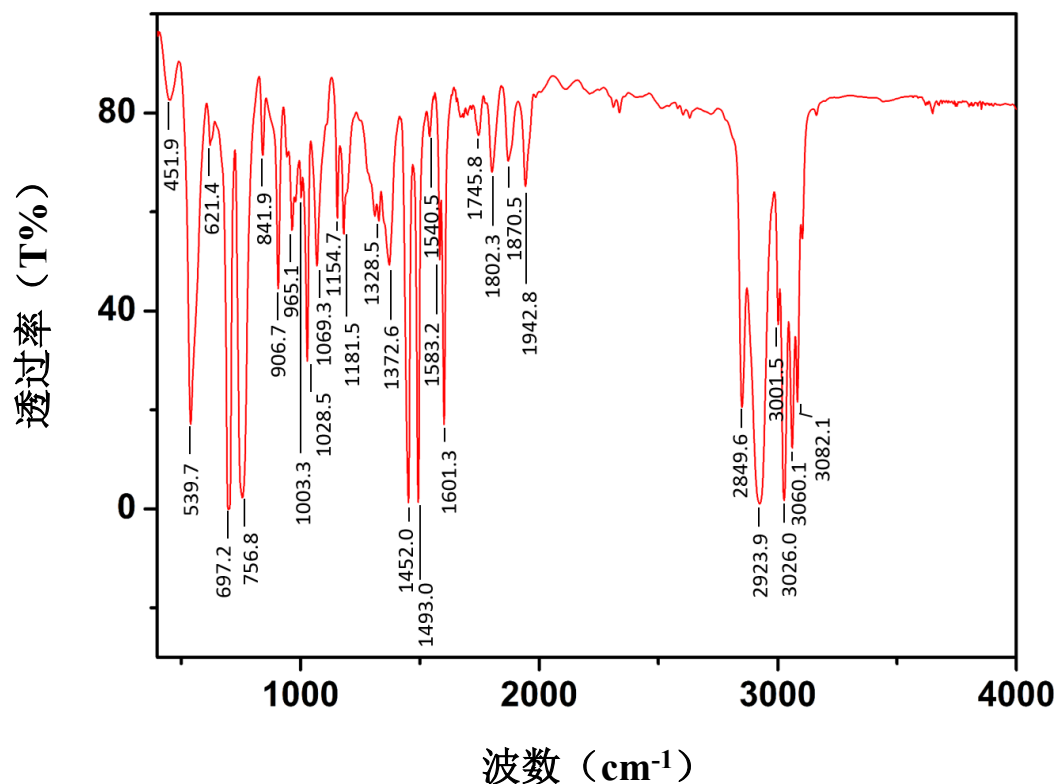


1903年Niels Finsen因发明紫外线辐射治疗皮肤结核病而获得诺贝尔医学奖,开创了现代光学治疗方法。

第二章

光和分子光谱基础

- **光谱 (spectrum)**：是复色光经过色散系统（如棱镜、光栅）分光后，被色散开的单色光按波长（或频率）大小而依次排列的图案，全称为光学频谱。

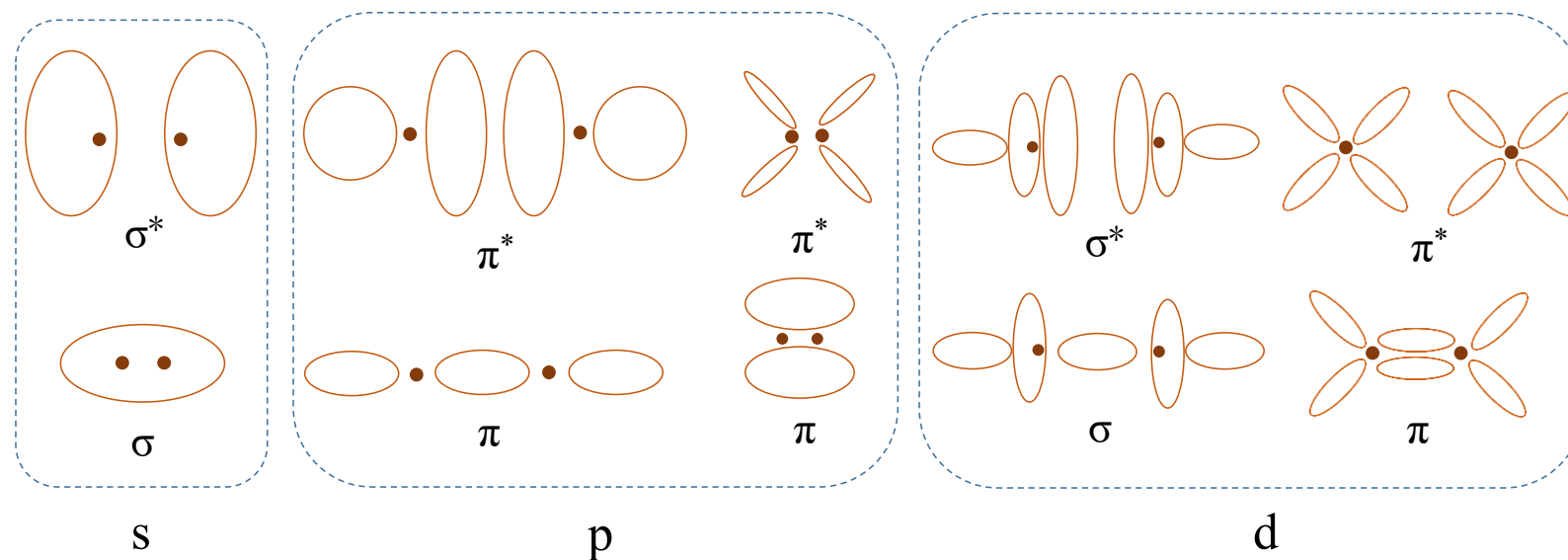


频率—能量（能级结构）—分子结构（内部结构及运动规律）

二、电子光谱

● 紫外可见吸收光谱

根据分子轨道理论，分子中的原子在组成化学键时，原子中参与成键的电子形成分子轨道。由电子对组成的共价键可分为 σ 键和 π 键。一个成键轨道对应一个具有较高能量的反键轨道。没有参与成键的电子称为非成键电子或n电子。

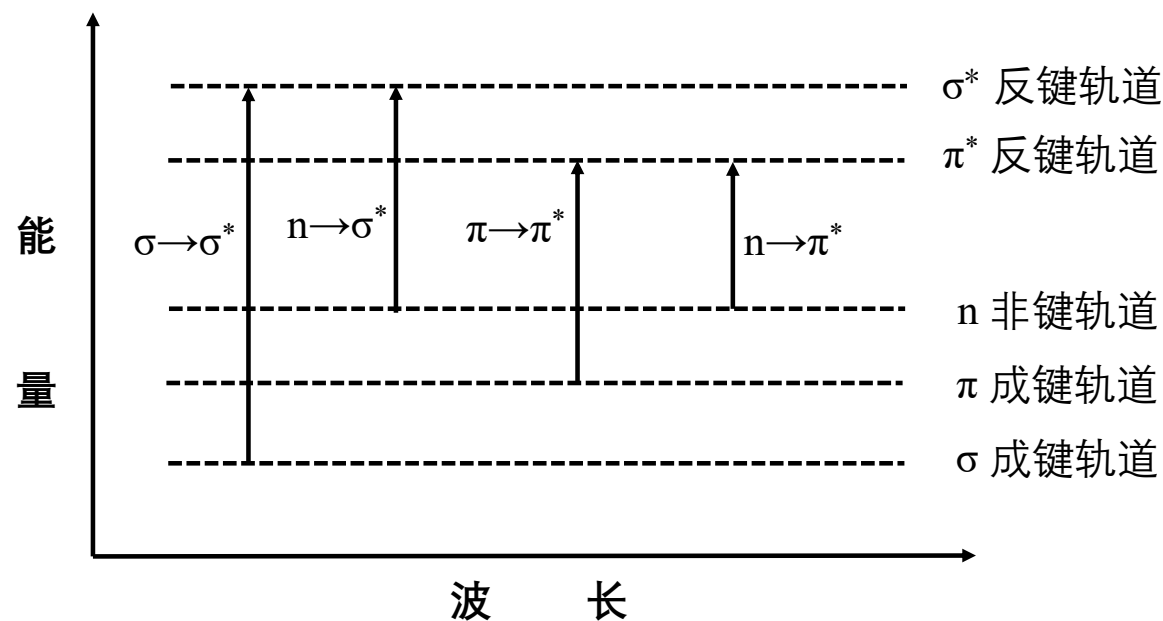


s, p, d分子轨道中的电子分布

二、电子光谱

● 电子能级跃迁

- 分子吸收紫外可见辐射后，主要涉及①成键轨道和反键轨道间的跃迁；②非成键电子激发到反键轨道的跃迁。
- 跃迁能量的大小顺序是： $n-\pi^* < \pi-\pi^* < n-\sigma^* < \sigma-\sigma^*$



电子能级及跃迁示意图

二、电子光谱

● 发光光谱

分子受激发光源照射或吸收能量（化学能、生物能、电能、热能）时由基态跃迁至激发态，激发态是不稳定的，当分子再返回基态时发射出与吸收波长相等或者较长的光，称为发光，包括荧光、磷光、化学发光和生物发光。

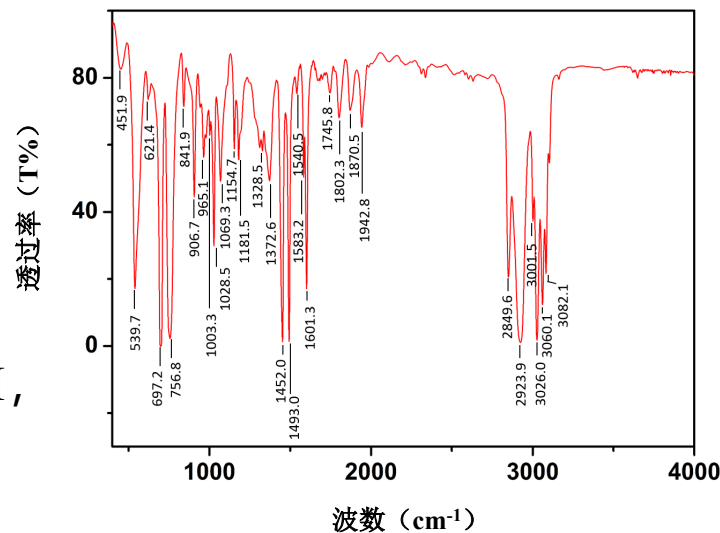
三、振动和转动光谱

● 红外吸收光谱

红外光谱中的波长位置及其强度反映了分子结构特点。吸收谱带的位置可以用于鉴定未知分子的结构，吸收谱带的强度可以用于对分子的组成或其化学基团进行定量分析。

红外光可以分成三个区域：近红外区、中红外区和远红外区。

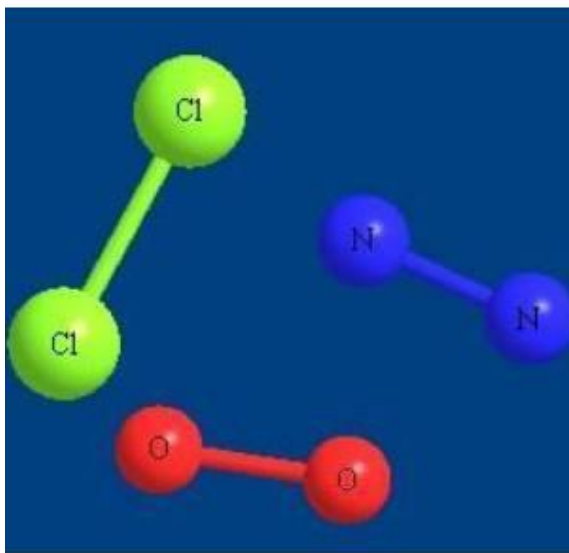
- 近红外区 ($0.75 \sim 2.5 \mu\text{m}$)：一些物质的低能电子跃迁及含氢原子团（如OH, NH, CH）的倍频吸收，出现在近红外区。
- 中红外区 ($2.5 \sim 25 \mu\text{m}$)：该区辐射的频率和绝大多数有机化合物的振动基频相对应。由于有机物的基频振动能级跃迁的吸收最强，因此，中红外区是研究和应用最多的光谱区，一般说的红外光谱就是指中红外区的红外光谱。
- 远红外区 ($25 \sim 1000 \mu\text{m}$)：该区的吸收带主要是由分子的转动能级跃迁产生的。



聚苯乙烯的红外光谱图

三、振动和转动光谱

- 红外光的吸收条件
 - 分子振动时须有瞬时偶极矩的变化
 - 红外光能量应具有刚好满足分子振动跃迁所需的能量

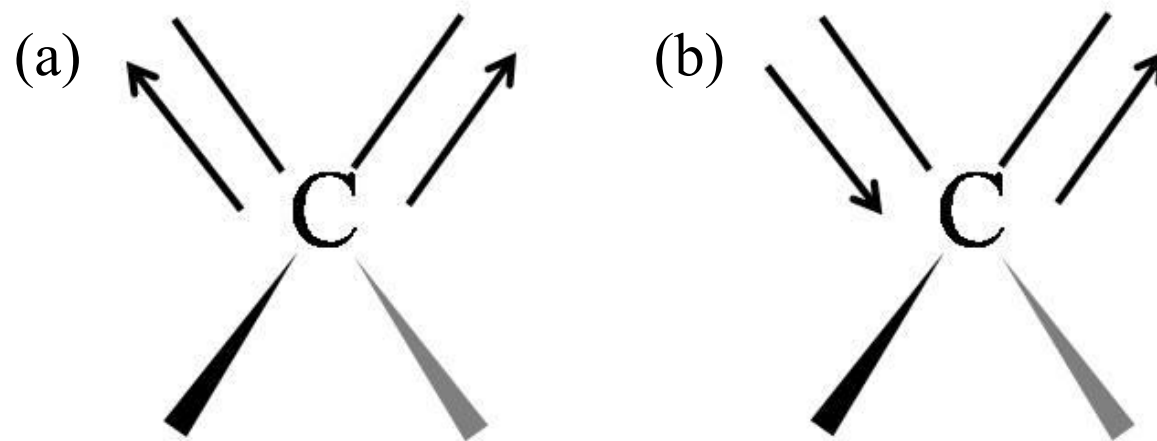


同核双原子分子无
红外活性

三、振动和转动光谱

- 多原子分子的振动

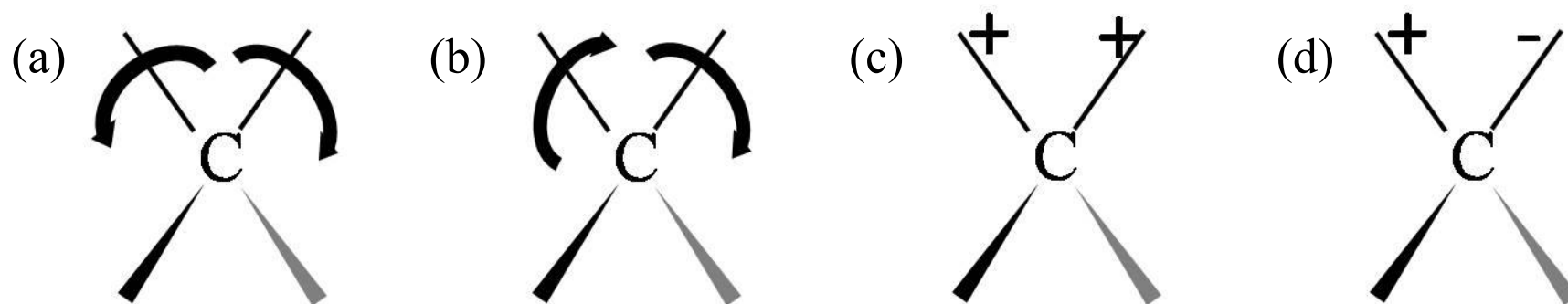
多原子分子的振动不仅包括双原子沿着化学键的方向的**伸缩振动**，还有引起键角参数变化的各种变形振动也叫**弯曲振动**。



伸缩振动 (a) 和不对称伸缩振动 (b) 示意图 (以亚甲基为例)

三、振动和转动光谱

弯曲振动：键角发生规律性变化的振动，而键的长度不变。它又分为面内弯曲振动和面外弯曲振动两种



弯曲振动 (a: 剪式振动、b: 面内摇摆振动、c: 面外摇摆振动
d: 蜷曲振动) 示意图 (以亚甲基为例)

弯曲振动的力常数比伸缩振动的小，因此，同一基团的弯曲振动的频率在伸缩振动的低频端，弯曲振动对环境比较敏感，同一弯曲振动的频率变化范围比较宽。而面内弯曲振动的频率又大于面外弯曲振动的频率

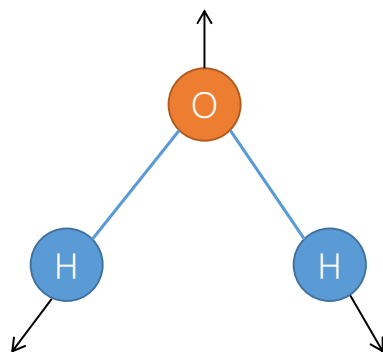
三、振动和转动光谱

简正振动

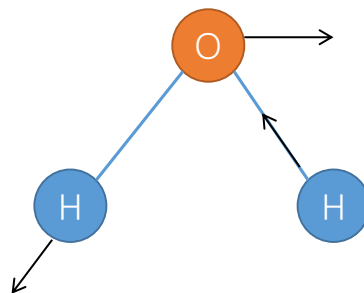
振动自由度

直线型分子 $3N-5$

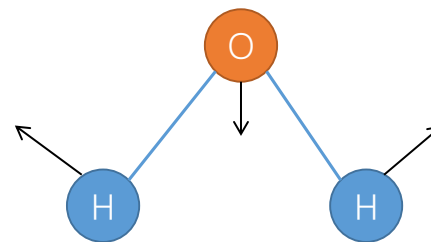
非直线型分子 $3N-6$



对称伸缩振动(3567 cm^{-1})



不对称吸收伸缩振动(3756 cm^{-1})

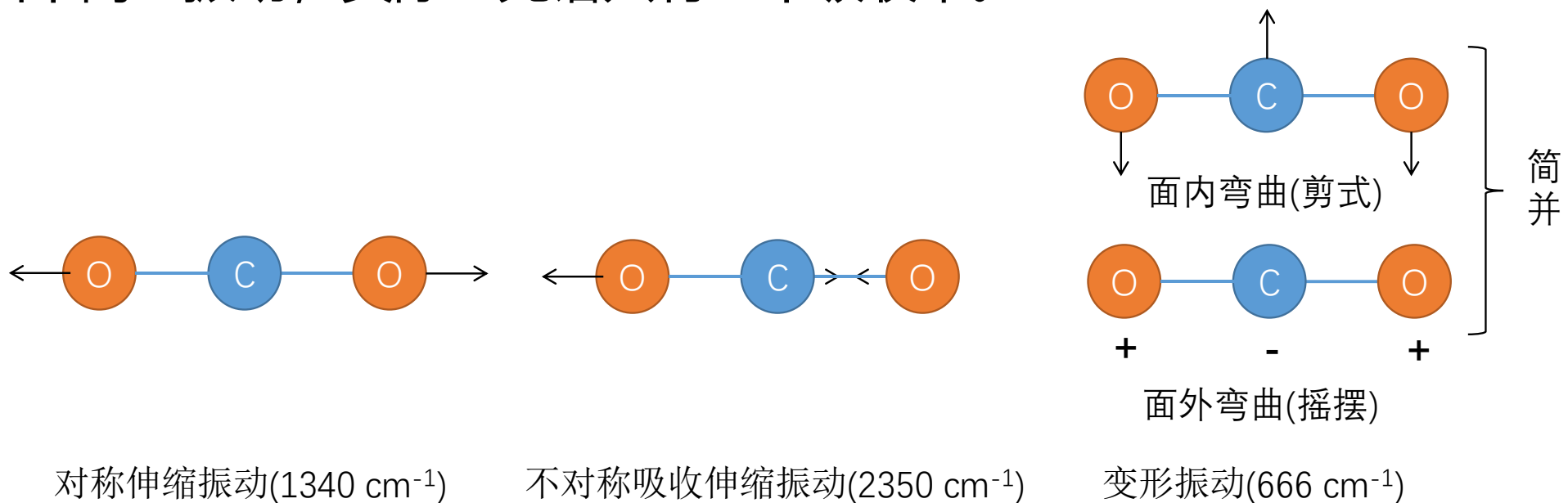


变形振动(1595 cm^{-1})

水分子的振动模式

三、振动和转动光谱

- **简正振动模式简并**——简正振动频率相同或其振动模式等效时，同一振动模式的简正振动吸收频率会重叠。如 CO_2 面内和面外弯曲振动。 CO_2 是线性分子，应有四个简正振动，实际上光谱只有三个吸收带。



二氧化碳分子的振动形式

三、振动和转动光谱

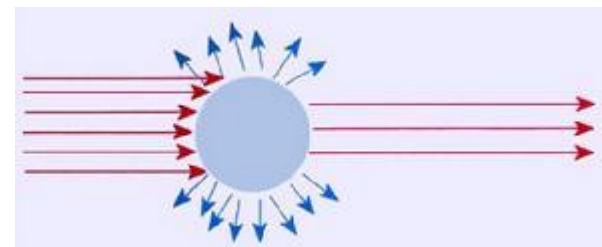
拉曼散射光谱

1928年，印度物理学家拉曼（Sir Chandrasekhara Venkata Raman）在研究四氯化碳溶液光谱时，首次发现了光的非弹性散射现象：即当光照射到物质上时会发生散射，散射光中除了与激发光波长相同的弹性成分（瑞利散射）外，还有比激发光波长长和短的波长成分，该现象即为拉曼散射效应（Raman Scattering, RS）。



1930年诺贝尔物理学奖

瑞利散射



拉曼散射

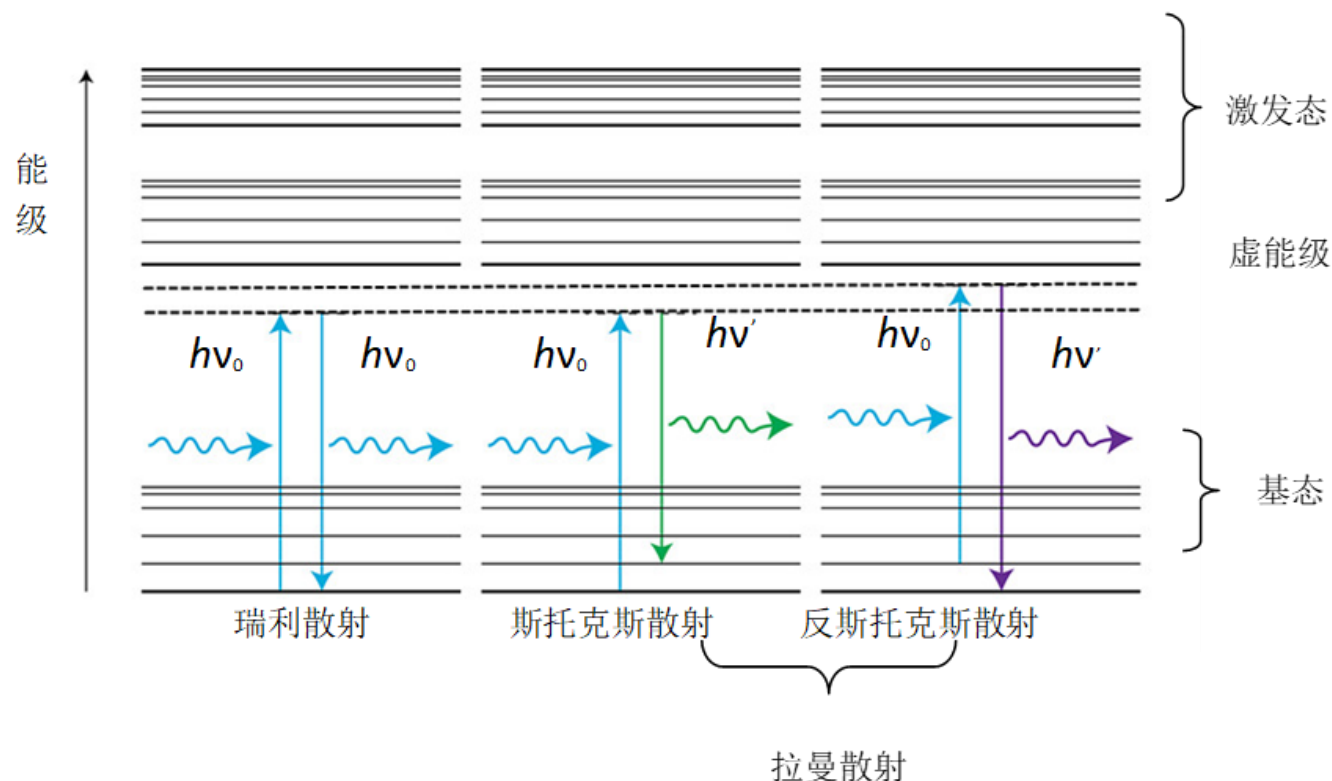
三、振动和转动光谱

拉曼散射光谱

光场作用于物质分子，使得物质分子的电子与原子核发生相对位移，发生分子极化，产生诱导偶极距 $P = \alpha E$ ， α 分子的极化率。

拉曼散射条件：**极化率的变化**

- 虚拟能级
- 斯托克斯 (stocks) 线
- 反斯托克斯 (anti-stocks) 线



拉曼散射与瑞利散射中的光子跃迁原理

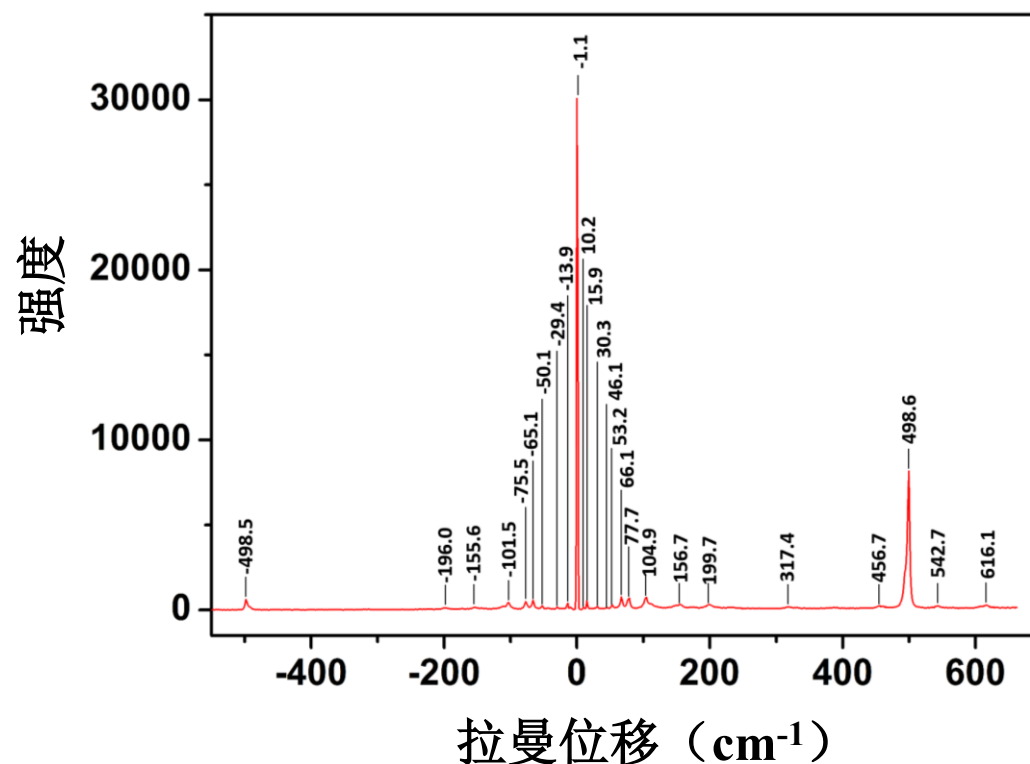
三、振动和转动光谱

● 拉曼光谱的特征

(1) 拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同，但对同一样品，同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关，只和样品的振动转动能级有关；

(2) 在以波数为变量的拉曼光谱图上，斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧，这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或失去了一个振动量子的能量；

(3) 一般情况下，斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。这是由于Boltzmann分布，处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。



CCl_4 的拉曼光谱

三、振动和转动光谱

● 拉曼光谱的优点

- 1) 拉曼光谱可以用于提供分子的结构信息和待测样品的化学成分组成。
- 2) 拉曼光谱容易获得，不受样品尺寸、信号、透明度的影响，检测所需样品量少。
- 3) 对样品无损伤，无需前处理，适合液体样品的快速、简便分析，并且能够在低温、高温、高压等苛刻条件下进行检测。

三、振动和转动光谱

● 拉曼光谱缺点

拉曼信号弱，散射截面极小，平均每个分子约为 10^{-30} cm^2 ，强度只有瑞利散射的 10^{-7} 量级，且易受荧光背景的干扰（荧光的发射截面 $10^{-17} \sim 10^{-16} \text{ cm}^2$ ）

解决方法

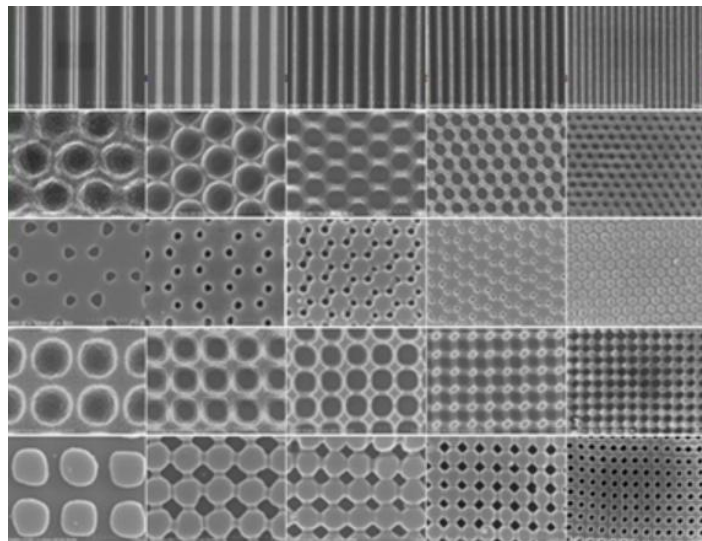
- 1) 电子态共振增强
- 2) **表面增强拉曼散射** (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS)
- 3) 选用短波长激光作为拉曼散射光谱激发源

表面增强拉曼散射 (SERS)

- 拉曼散射不足在于散射截面小，平均每个分子约为 10^{-30} cm^2 ，而荧光光谱的有效散射截面为 $10^{-17} \sim 10^{-16} \text{ cm}^2$ ，散射截面小将无法产生足够强的拉曼散射信号，且易受荧光背景的干扰。
- SERS是指待测分子吸附或者非常靠近特定粗糙金属（如金、银、铜）表面时，拉曼信号被极大增强的现象。

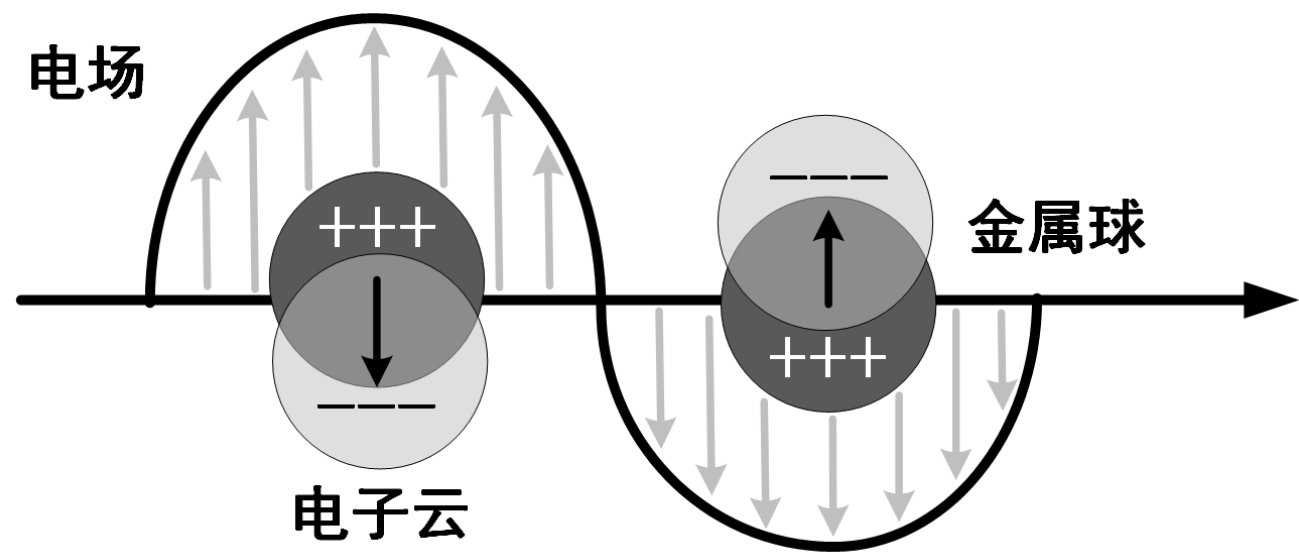
理论依据：

- (一) 电磁场增强效应
- (二) 化学增强效应



电磁场增强效应

粗糙金属表面的自由电子在入射光电场的作用下发生位移，从而产生电偶极子。该电偶极子的内部以一定频率运动，当入射光频率与偶极子运动固有频率相近或者相等时，将会产生**表面等离子体共振**，使目标分子的拉曼信号得到极大增强。



表面等离子体共振模型

化学增强效应

电荷转移模型：吸附于金属表面的目标分子会与金属表面的原子团发生化学作用。具体表现为：在入射光的作用下，金属原子某个填充能级中的电子会转移到目标分子的某个激发能级上，或者电子由目标分子某个激发能级转移到金属原子中的某个空位能级。当入射光的能量与电子转移能量相近或者相等的时候，就会发生共振现象，使得目标分子的有效极化率增大，从而增强了拉曼散射信号。

第三章

生物系统的化学发光

一、化学发光体系及机制

(二) 化学发光的基本原理

- 化学发光是分子吸收了化学反应过程中的能量，由激发态回到基态时产生的一种光辐射现象。

化学发光包括两个基本过程

- 化学反应中特定化学键断裂与生成，产生的能量足以激发体系中的分子跃迁至激发态；
- 处于激发态的分子以一定的量子产率发射光子，产生光现象。

一、化学发光体系及机制

(三) 化学发光的条件

- 受激分子吸收能量后跃迁至激发态的过程必须是由某一单步反应提供能量，而不是数个反应步骤的累积。
- 单步反应提供的能量至少能被体系中的一种分子接受并跃迁至激发态，且该受激分子接受的能量不会通过非辐射的方式转移。
- 受激分子可通过电子跃迁，释放出光子返回基态。

一、化学发光体系及机制

(五) 鲁米诺体系

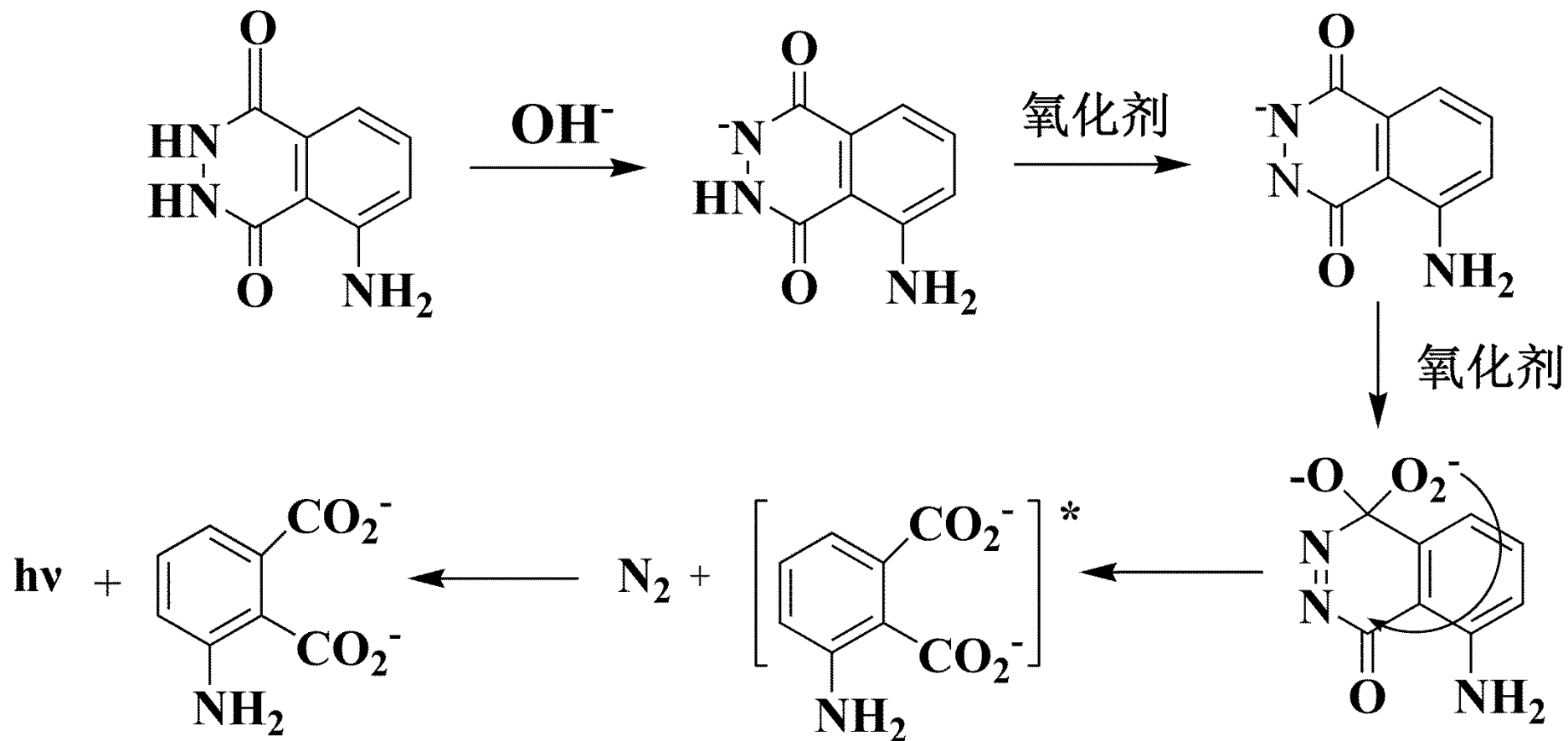
- 鲁米诺（3-氨基-邻苯二甲酰肼,又名发光氨）的化学发光反应于1928年首先发现并报道的。
- 鲁米诺体系是碱性条件下鲁米诺或者异鲁米诺及其衍生物在催化剂作用下被氧化剂氧化，生成激发态的3-氨基-邻苯二甲酸盐，继而发出波长在320 ~ 450 nm之间的蓝光。
- 鲁米诺和氧化剂之间的化学发光反应比较缓慢，化学发光非常弱，因此需要加入催化剂、增强剂来提高化学发光强度。

一、化学发光体系及机制

(六) 鲁米诺催化体系

- 氧化剂： H_2O_2 , NaClO , KIO_4
- 催化剂：过渡金属离子 [如 Co^{2+} , Fe^{3+} , $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 等]、辣根过氧化物酶 (HRP), 以及功能化核酸形成的具有催化氧化能力的复合物 (主要是形成G-四链体结构)
- 增强剂：对碘苯酚等

一、化学发光体系及机制



鲁米诺体系的化学发光机理

一、化学发光体系及机制

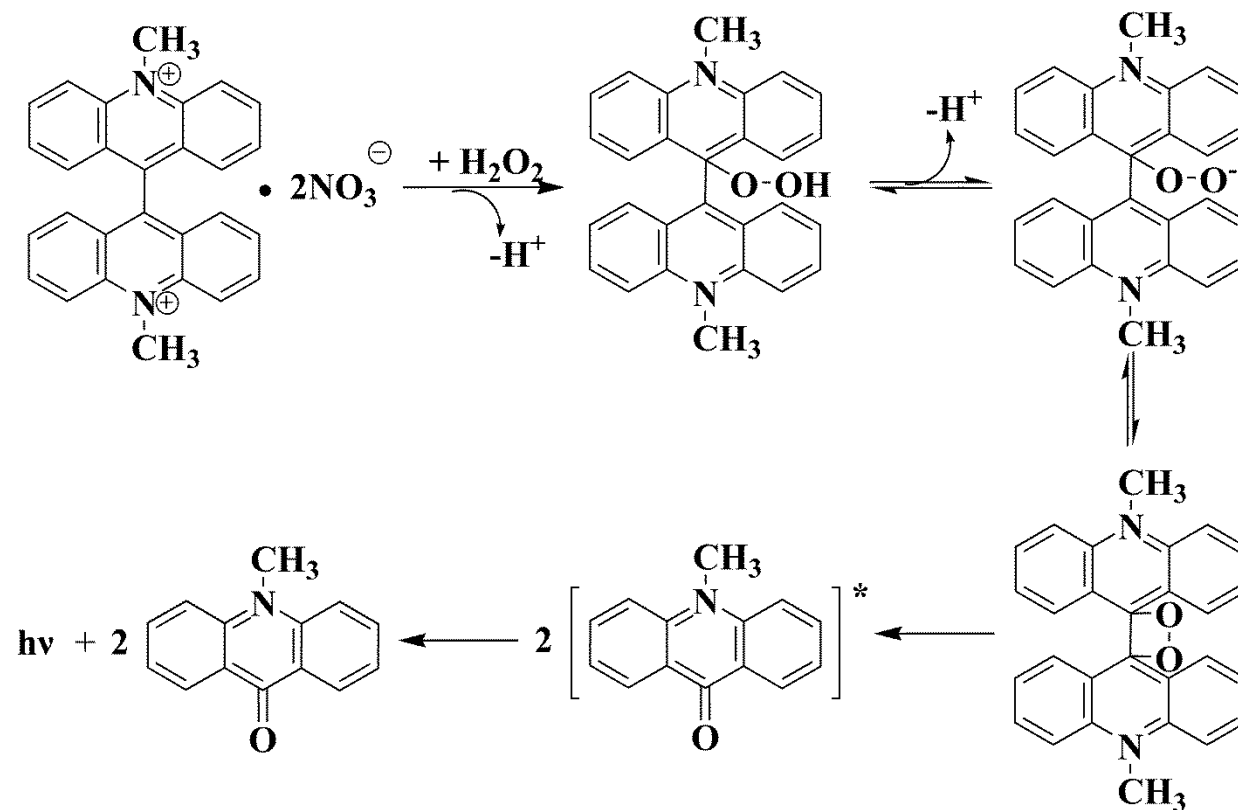
(七) 吖啶酯体系

- 1992年基于 H_2O_2 氧化吖啶酯发生化学发光的现象被报道出来，研究发现该体系的化学发光强度与 H_2O_2 和吖啶酯的浓度有关。
- 吖啶酯的发光反应无需催化剂和增强剂的参与，具有背景低、发光效率高、反应动力学快的优点，而且吖啶酯易于与蛋白质偶联，得到的偶联物性质稳定、发光量子产率不受偶联的影响，因而是一类性能良好的标记物，被广泛应用于化学发光免疫分析。

一、化学发光体系及机制

➤ 光泽精是应用最为成功的吖啶类化合物，其不仅能在碱性条件下被 H_2O_2 氧化产生化学发光，还可以被过渡金属离子增强发光，甚至还能够直接与某些还原剂作用产生化学发光。

➤ 吖啶酯体系发光过程：

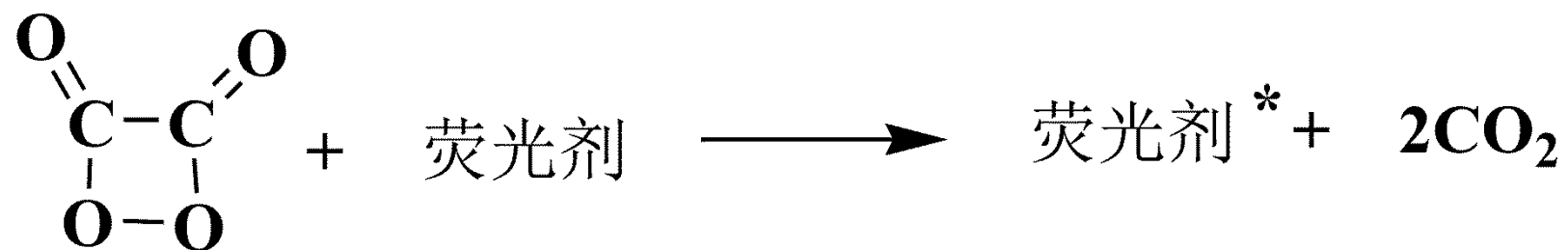
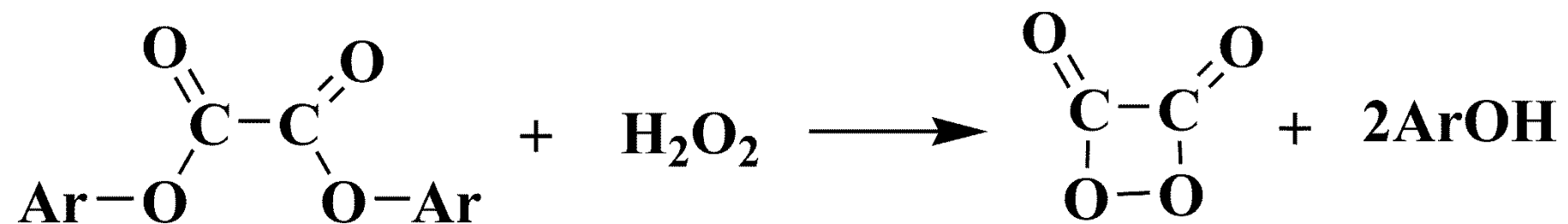


一、化学发光体系及机制

(八) 过氧草酸酯体系

- 该体系是利用 H_2O_2 首先氧化二芳基草酸酯生成一种双氧基中间体，这种双氧基中间体可激发体系中共存的荧光剂，当激发态的荧光剂回到基态时会产生光辐射。
- 过氧草酸酯类化学发光属于间接发光，通过选择不同的发光物质和催化剂，可以调节产生的化学发光波长。
- 过氧草酸酯类化合物的水溶性较差，限制了其在水溶液样品中的应用，因此需要通过一定方式改善其水溶性，从而扩大其应用范围。

一、化学发光体系及机制



过氧草酸酯体系的化学发光机理

一、生物发光的研究历程

(二) 现代生物发光的研究历程

- 杜勃瓦认为冷水提取液中包含一种生物发光所必须而又对热不稳定的酶，并称之为“**荧光酶**”；而在含有酶被破坏的热水提取液中存在一种底物，这种底物可以在冷水与热水中相对稳定存在，是一种具有扩散性和热稳定性良好的底物，并命名为“**荧光素**”。
- 据此他提出生物发光的机理是荧光酶作为酶催化底物分子荧光素，经过化学反应后产生发光。

二、生物发光的机理

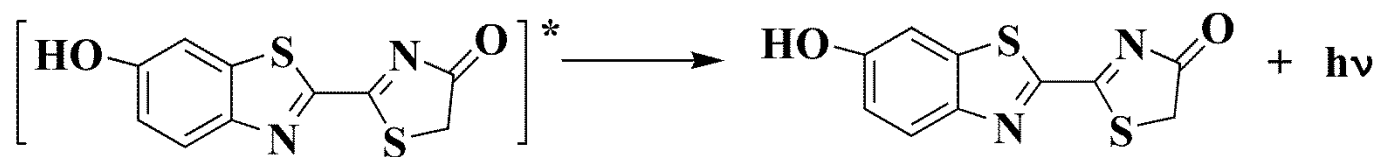
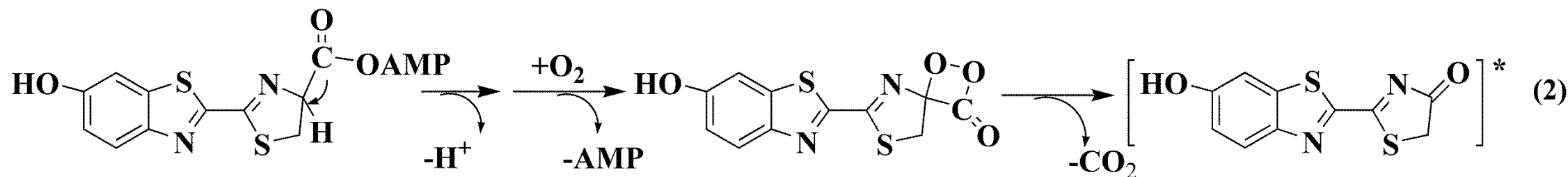
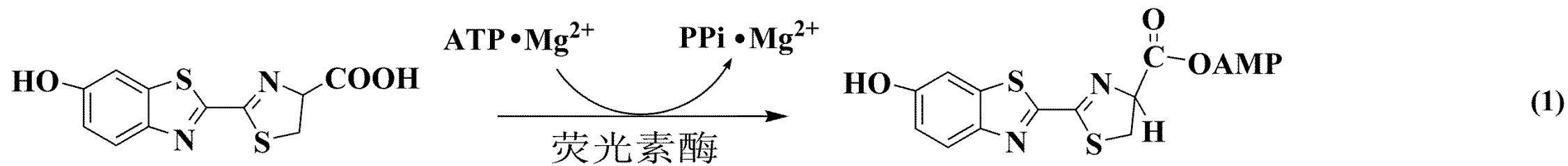
(一) 萤火虫发光体系

目前已知萤火虫生物发光酶催化反应主要分两步进行：

- 1、在反应前 Mg^{2+} 首先与ATP的磷酸基团结合生成能与荧光素酶活性位点很好结合的 ATP-Mg^{2+} 复合物，其与底物D-荧光素的羧基经荧光素酶催化酰化形成荧光素-单磷酸腺苷复合物并脱掉焦磷酸与 Mg^{2+} 。
- 2、该复合物经氧化和环化生成二氧环丁酮阴离子中间体后,进一步被氧化裂解释放出 CO_2 并产生激发态的羰基衍生物，这一激发态的羰基衍生物极其不稳定，迅速跃迁回基态形成氧化荧光素，多余的能量以光量子的形式释放产生540 ~ 600nm的发光。

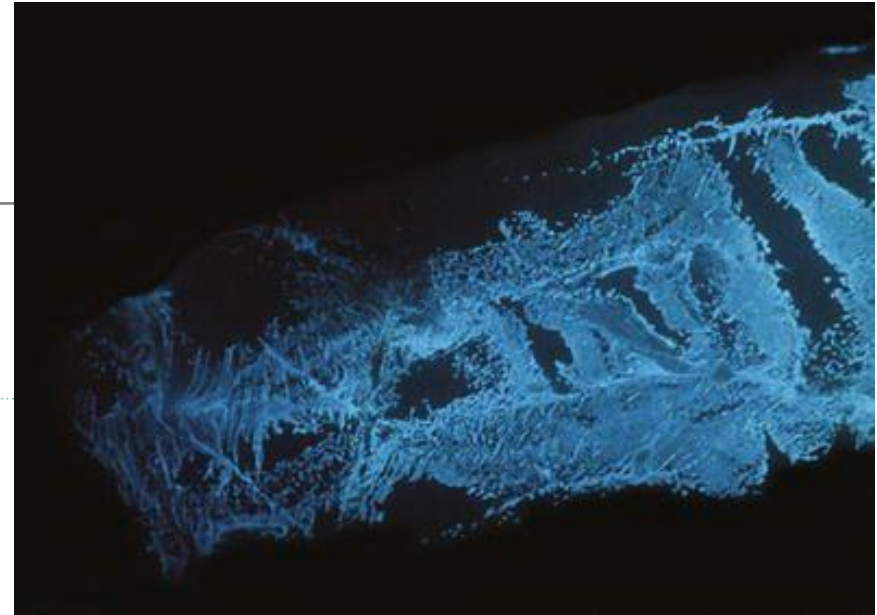
二、生物发光的机理

(一) 萤火虫发光体系



萤火虫荧光素酶催化生物发光的反应机理

二、生物发光的机理



(二) 细菌发光体系

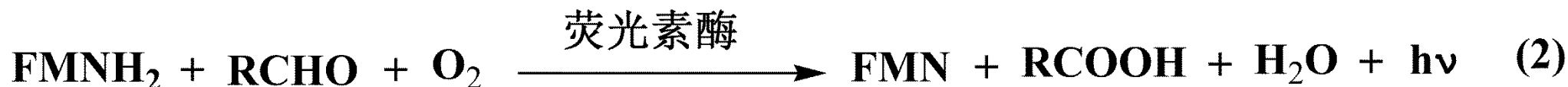
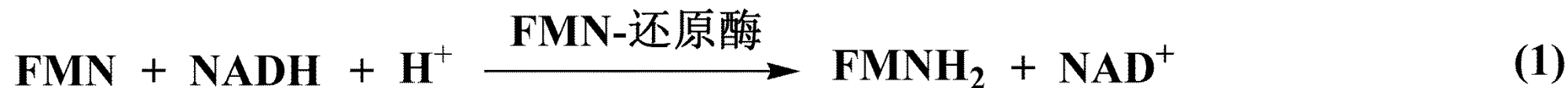
- 发光细菌是地球上分布最广泛的发光生物。根据生长环境不同可分为**海洋发光细菌**、**陆地发光细菌**和**淡水发光细菌**。
- 发光细菌能发出波长**450 ~ 490 nm**的蓝绿色可见光，发光强度比较持续而且稳定性好，这些发光可**提升宿主的共生效应**并对菌丛的聚集产生影响，这对于**细菌的交流及其群体效应**有重要意义。

二、生物发光的机理

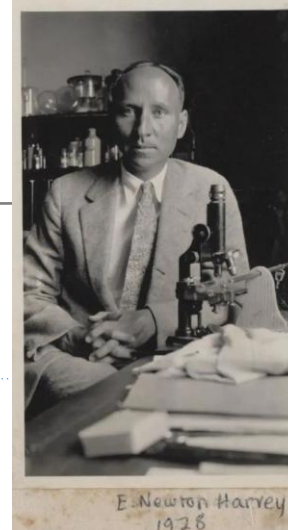
(二) 细菌发光体系

➤ 现有研究表明，不同种类的发光细菌的发光基本机理是一致的，均是由特异性荧光素酶（LE）、还原型黄素单核苷酸（FMNH₂）、长链脂肪醛（RCHO）、氧分子（O₂）所参与的复杂酶促反应。

➤ 其反应过程如下：



发光细菌荧光素酶催化生物发光的反应机理



二、生物发光的机理

(三) 海萤发光体系

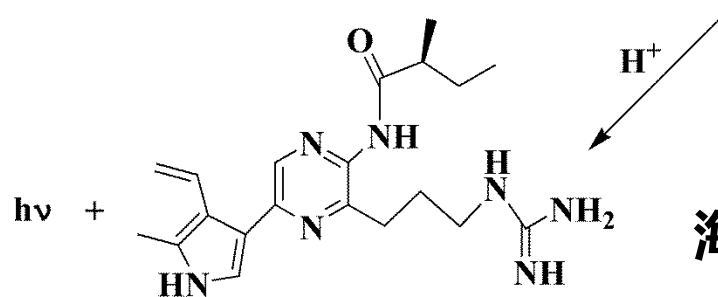
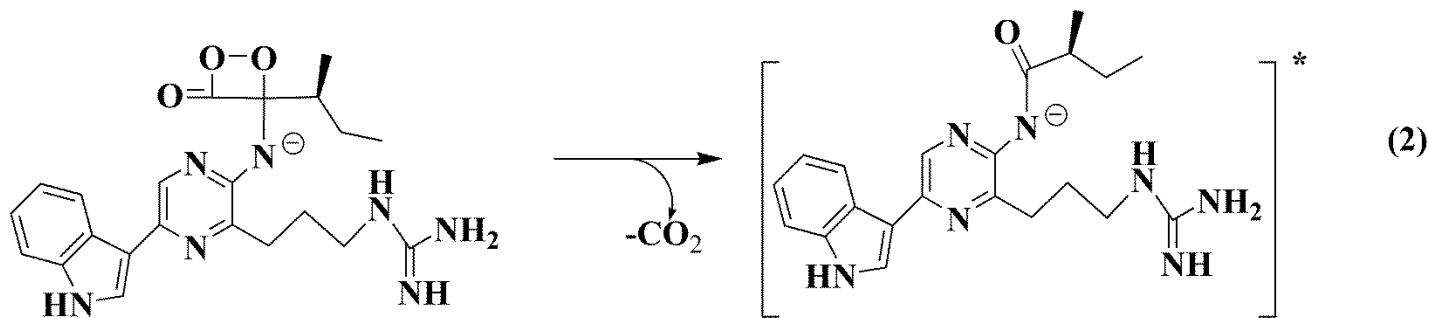
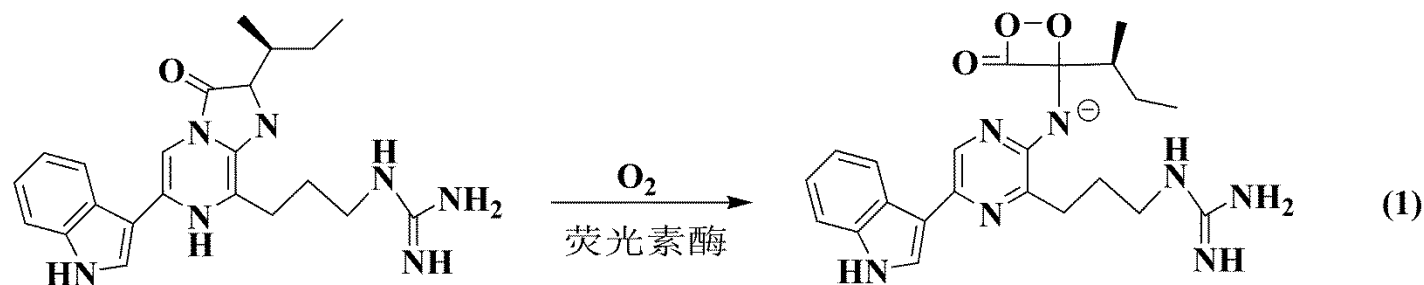
- 海萤是一种介形亚纲动物，海萤的发光与萤火虫和细菌不同，属于典型的**细胞外发光**，即它在自身不同的腺体中分别合成荧光素和荧光素酶，当把两者同时喷进水里时就会在水中反应而发出波长约460 nm的蓝色的光。
- 1935年，海萤的荧光素被通过**苯甲酰方法**粗提出来
- 1957年晶体结构确定
- 1966年**咪唑并吡嗪酮环**被确定为其发光反应核心



希氏弯喉海萤

二、生物发光的机理

(三) 海萤发光体系



海萤荧光素酶催化生物发光的反应机理

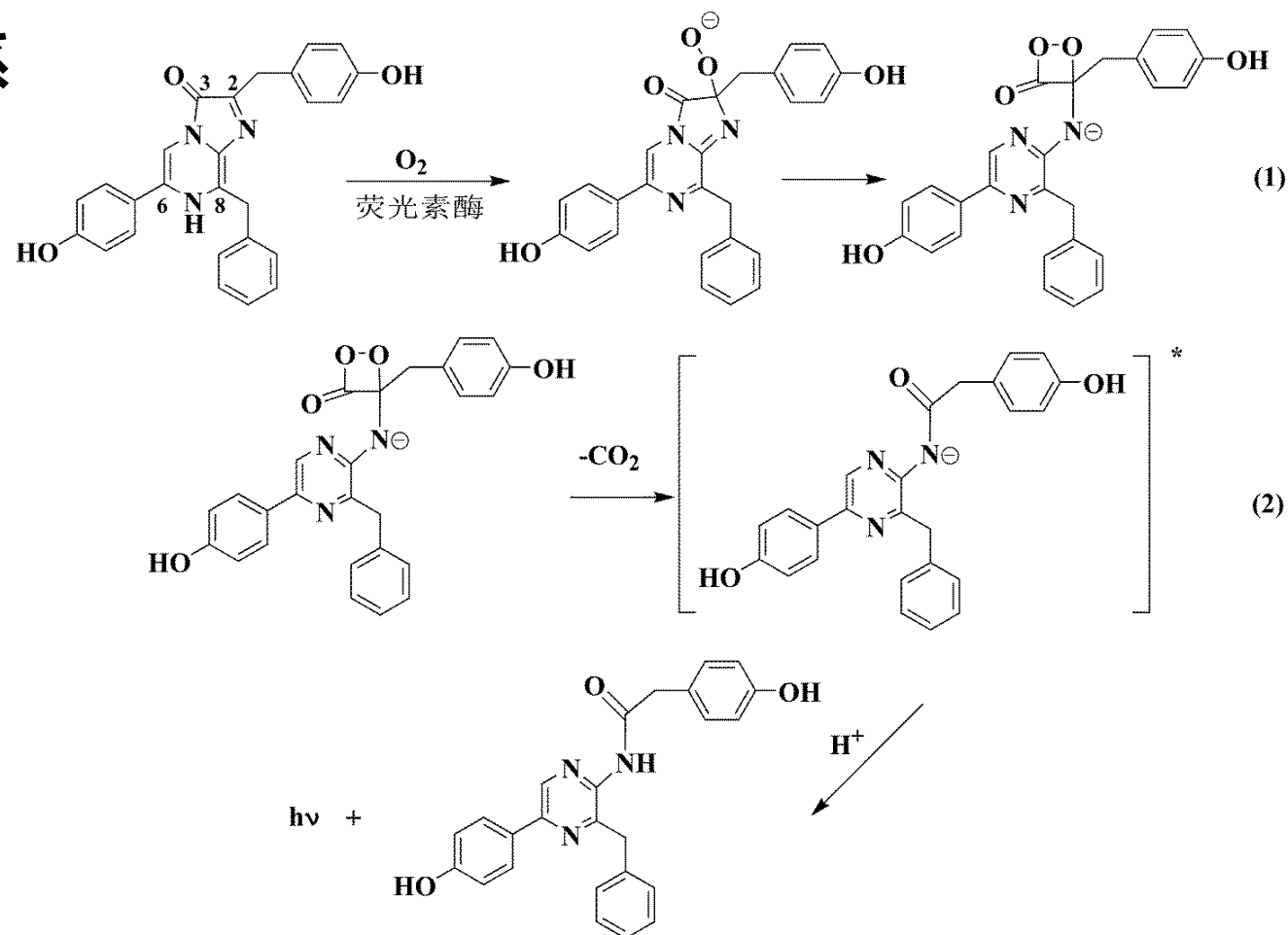
二、生物发光的机理

(四) 腔肠动物生物发光体系

- 腔肠荧光素是海肾、水母和大多数海洋发光生物的发光底物，它是自然界中资源最丰富的天然荧光素。与萤火虫的荧光素-荧光素酶系统不同，腔肠荧光素-荧光素酶发光体系不需要ATP、 Mg^{2+} 等辅助因子的参与，常用于基于生物发光共振能量转移的蛋白质相互作用和药物高通量筛选研究。
- 该体系的生物发光是涉及多步快速反应的过程。

二、生物发光的机理

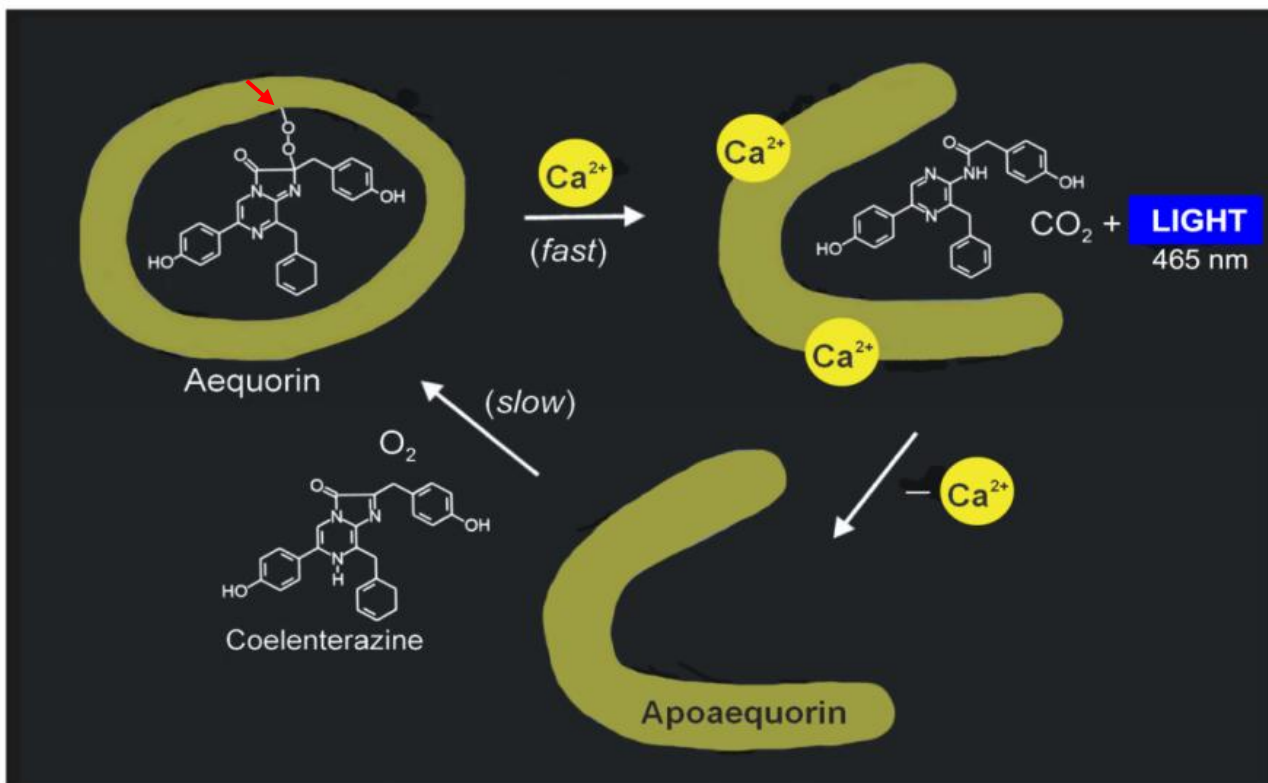
(四) 腔肠动物生物发光体系



海肾荧光素酶催化腔肠荧光素生物发光的反应机理

二、生物发光的机理

(四) 腔肠动物生物发光体系 The Purification of Aequorin and the Biochemical Mechanism of Its Bioluminescence



Shimomura, O. (2008) *Discovery of Green Fluorescent Protein (Nobel Lecture)*

第四章 光镊与单分子操作

一、光镊简介及发展历史

光镊 (optical tweezers) 是以激光的力学效应为基础的一种物理工具，是利用强会聚的光场与微粒的相互作用形成光学势阱来俘获和操纵粒子。

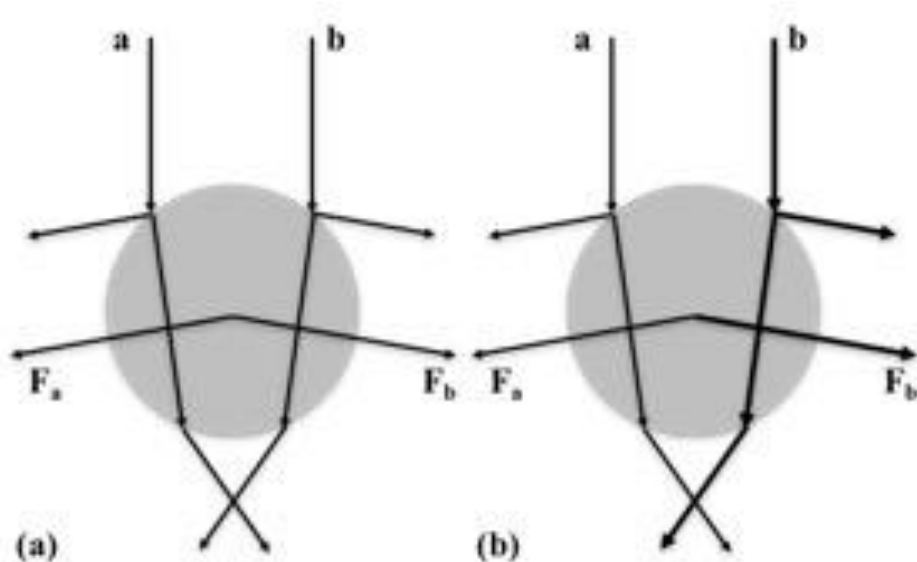
二、梯度力和散射力

梯度力：

由于光场强度分布不均匀而产生的力，称为梯度力 (gradient force)，该力的大小正比于光的强度梯度，合力方向指向光束焦点。

散射力：

当光穿过小球时，在小球表面会产生一定的反射，小球对光也有一定的吸收，这都将施加一推力于小球，此力称为散射力 (scattering force)，它正比于辐射强度，方向指向光束传播方向。



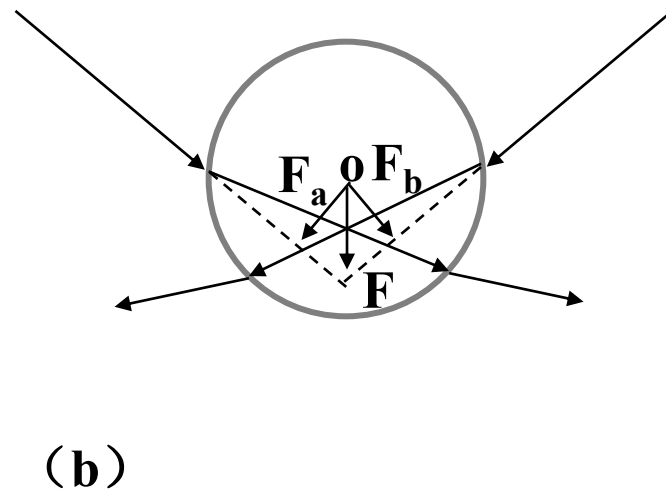
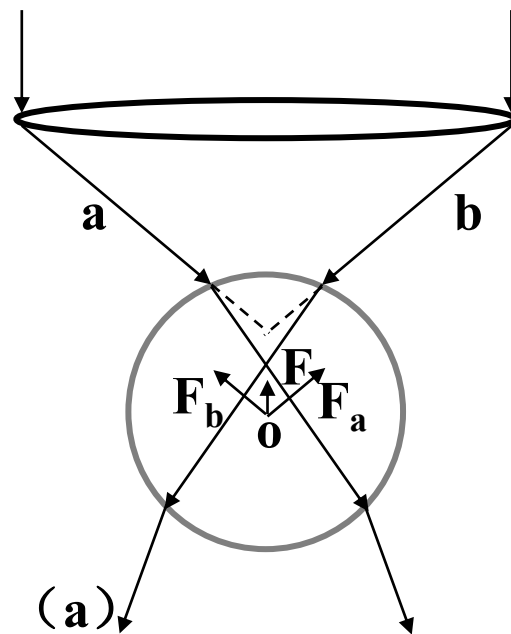
梯度力的产生

(a) 均匀光场， (b) 非均匀光场

二、梯度力和散射力

左图：折射光线a、b趋向更平行于光轴（比原光线），即折射后动量的改变量合成是向下的，因为动量守恒，粒子应受到一个向上的合力，小球被拉向焦点方向。

右图：粒子处于焦点之内（粒子中心O在焦点内），此时折射光线a、b与原光线相比更偏离于光轴，此时折射光线焦点a、b动量的改变的合成应当向上，因为动量守恒，粒子应受到一个向下的力。即粒子受到一个推力，被推向焦点方向。粒子最终在光轴的某一个平衡位置上静止。



三、光学势阱及捕获条件

捕获的首要条件是：

光强分布需要有大的梯度

- 只有光场的梯度大到能保证焦点附近的**梯度力大于散射力**时才能形成一个**三维光学势阱**而稳定地捕获微粒。

另一个捕获的条件是：

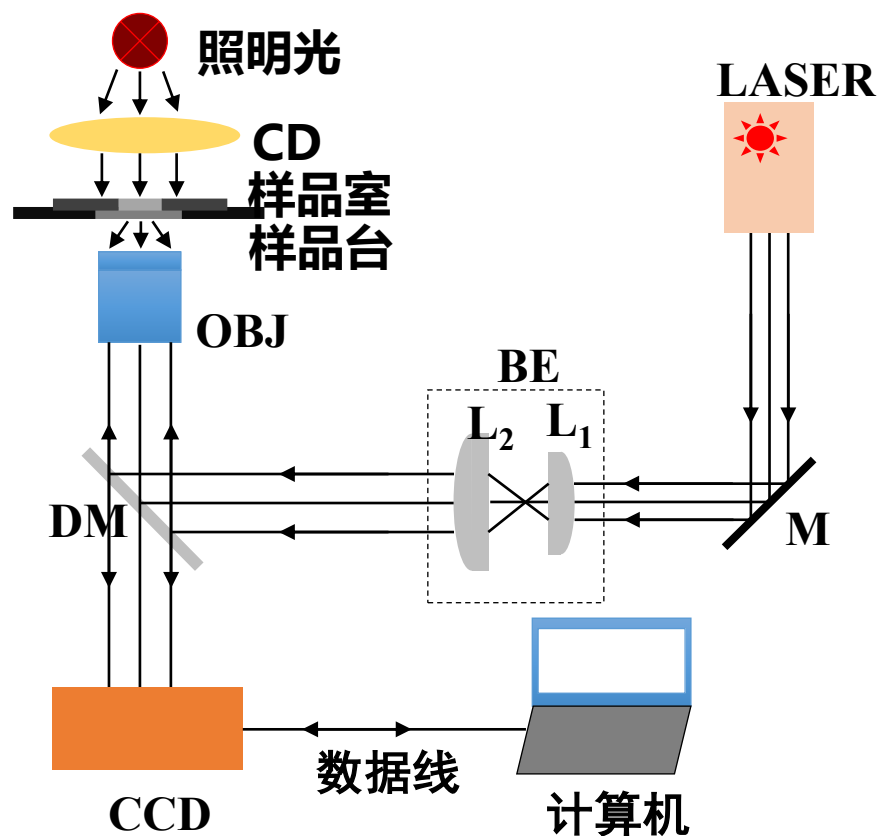
要保证被捕获粒子的折射率大于周围介质的折射率

五、光镊的仪器结构

光镊的核心组成部件包括：

1. 照明系统，包括光源和聚光镜
2. 样品室
3. 样品台
4. 捕获系统，由激光器、光学耦合器件和聚焦镜组等组成
5. 成像与观测系统，由成像光路，信号探测和显示部件等组成

五、光镊的仪器结构



典型光镊装置图

CD: 聚光镜; OBJ: 显微物镜;
DM: 45° 双色镜, 透可见光, 反射
激光; CCD: 相机; LASER: 激光
器; M: 反射镜; BE: 扩束镜组

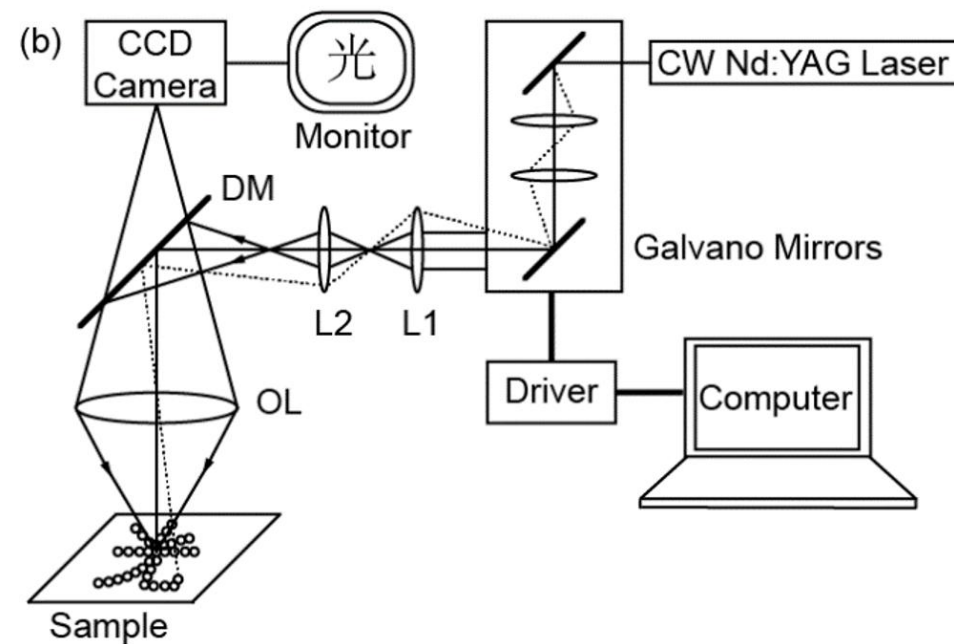
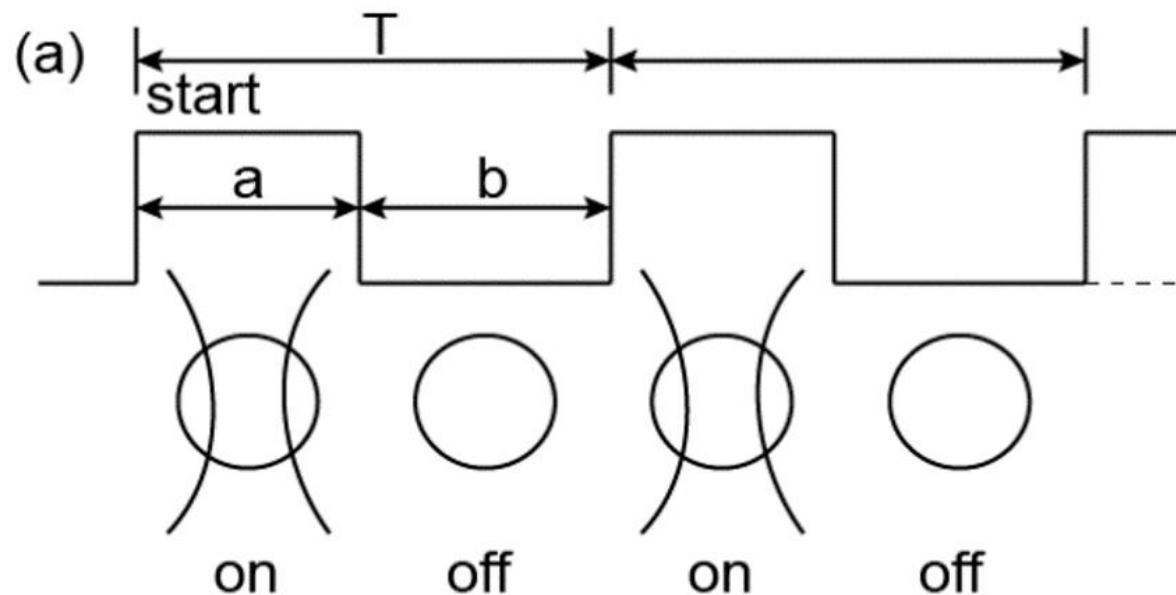
六、从单光镊到阵列光镊

单个光镊每次只能捕获一个微粒，不能同时实现对**多个或者大量微粒**的捕获与操控。因此自1998年提出阵列光镊概念以来便获得了广泛的关注，出现了多种形式的阵列光镊。

在传统的单光束梯度力光学势阱中，光学势阱中微粒受到周围液体分子的不断冲击，并不是处在固定的位置，而是**在一个平衡位置附近做微小的随机布朗运动**。

时分复用光镊的形成正是利用了微粒的受限布朗运动的特点。撤离光到微粒做无规则布朗运动离开光学势阱中心需要一定的时间，时分复用光镊就是利用这段时间，通过变换光束聚焦点位置制造出多个光学势阱。光镊在第一个位置捕获一个微粒，然后离开到新的位置捕获微粒，如此按照预先设计好的轨迹捕获多个微粒。当再次回到第一个微粒的位置，该微粒还没有脱离原先的光学势阱范围，光又将其拉回光学势阱中心。如此循环，从而实现多微粒的操控。

六、从单光镊到阵列光镊

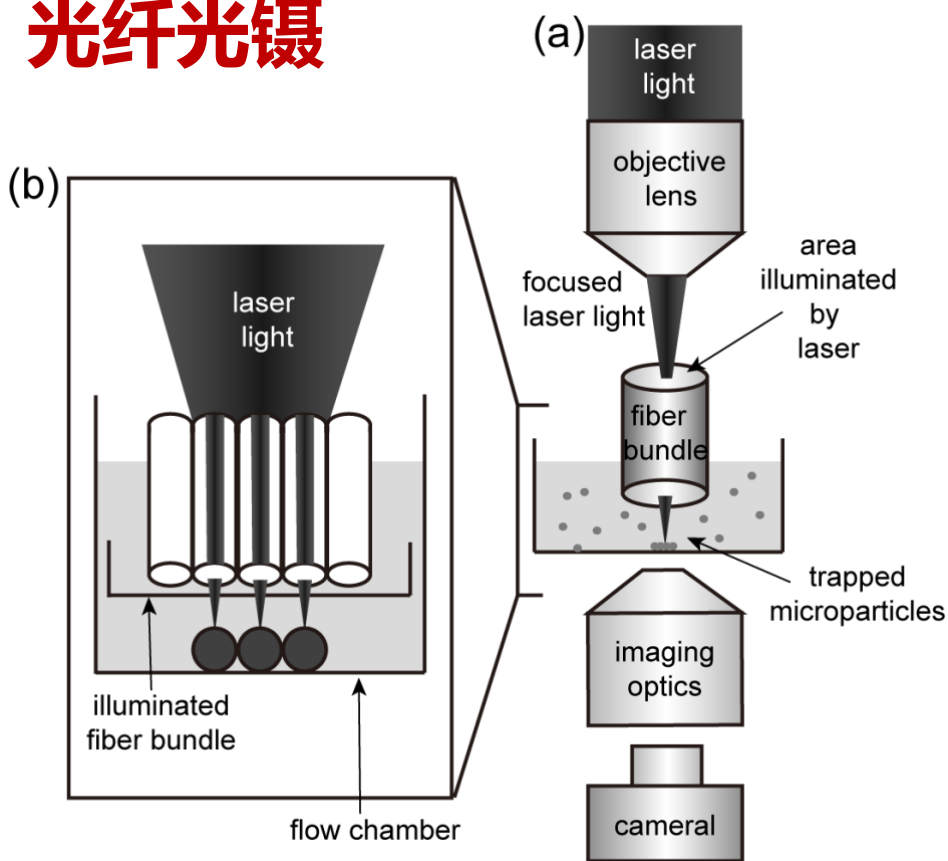


时分复用光镊

(a) 时分复用光镊原理图； (b) 扫描光镊系统

六、从单光镊到阵列光镊

光纤光镊



利用光纤产生阵列光镊

光纤在光的传输方面具有很大的优势，由于其尺度较小，可以形成紧密排列的高密度光纤束阵列，从而构建了包含成千上万个光学势阱的阵列。

将高斯分布的激光束用透镜耦合到光纤束中，将在光纤束末端形成多个光学势阱，当输出光功率密度分布满足颗粒捕获条件时，即可用来操控与单根光纤内径尺寸匹配的颗粒，所形成的光学势阱取决于每根光纤纤芯的直径和激光特性。

一、光镊的特点

研究个体行为的工具!!!

应用都是基于对单个微粒的捕获与操控。自然界，一切宏观现象都是大量个体行为的群体效应，因此，解释宏观自然现象就需要获取单个微粒个体行为信息。能够实施对单个微粒的操控正是研究个体行为的首要条件。

对**单个活体生物**以**非接触**的**遥控**方式，实施**无损无菌**操控；**实时动态**跟踪、进行**微小力**的测量。

生命科学家可以挑选所需要的特定活细胞来观察它的个体行为，研究特定的细胞间相互作用的基本过程。光镊提供了对生命活动的基本过程的研究所具有的**高度选择性**是传统研究方法不可比拟的。

光具有的**穿透特性**，使得光镊有‘**隔墙取物**’之功能。即光镊可以无阻挡越过屏障，穿过透明封闭系统的表层（细胞膜）操控其内部微粒（细胞器），也可以透过封闭的样品池的外壁，操控池内微粒，实现真正的无菌操作。机械镊子望尘莫及！

一、光镊的特点

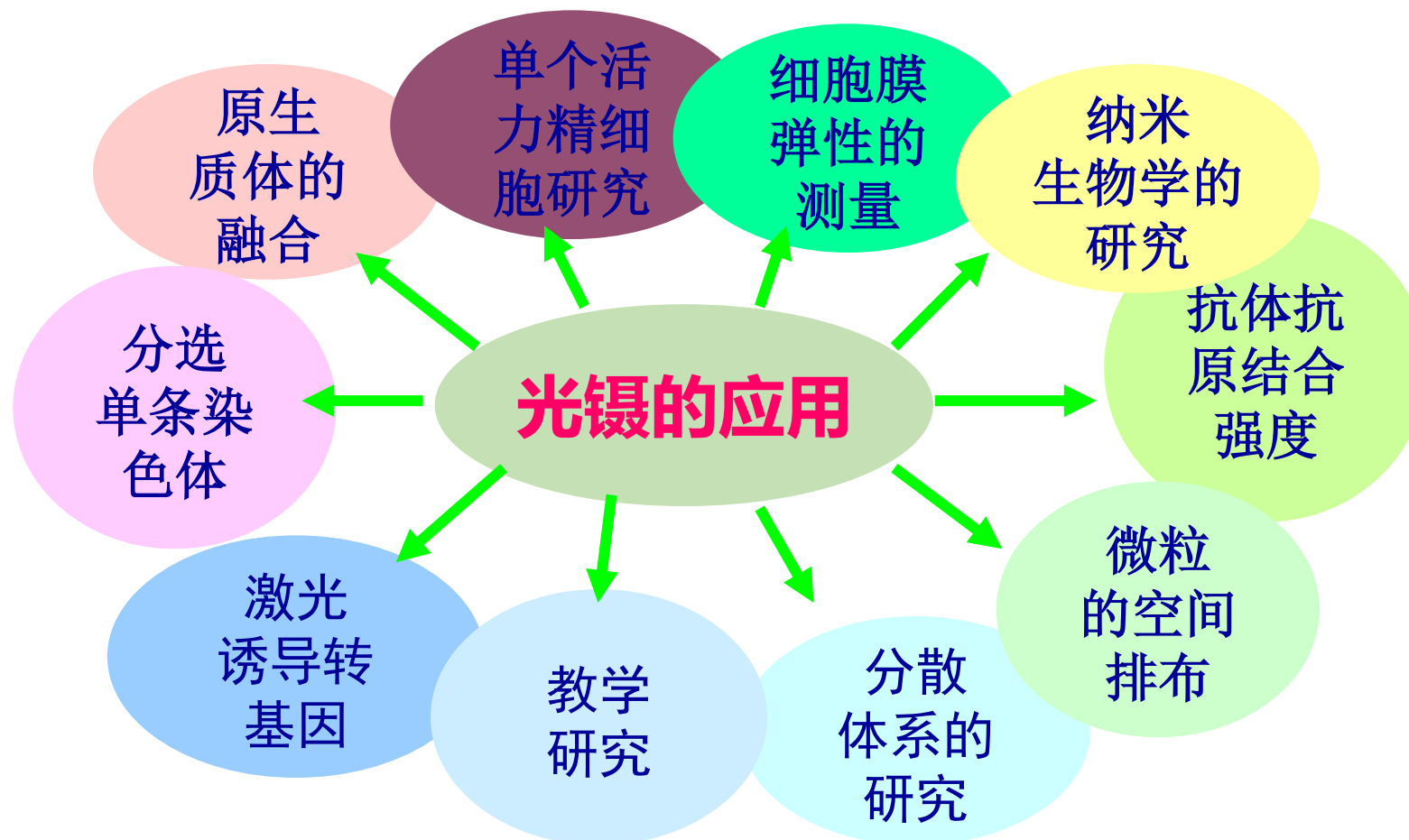
光镊操控的**可视性**。光镊使细胞悬浮于液体中所指定的位置，其四周没有遮挡，完全暴露在视野中，给研究者提供了极大的方便。

光镊系统**实时显示**，完整保留活体细胞和大分子生命活动，能反应体系作用过程的特性是其它方法所不具备的。

光镊是**微小力的探针**，类似弹簧。

光镊能够操控粒子，实际上是光镊向微粒施加了作用力。光镊能实时感应微小的负荷（fN），是极其灵敏的力传感器。光镊是揭示生命过程中物质运输、能量转换和信息传递规律的研究工具。

二、光镊的应用概述



三、实验方法

单光镊法：单光镊简单，便于操作。利用单光镊进行生物大分子操控时，将样品一端固定在样品室底部的玻片上，另一端偶联微球利用光镊进行操控，通过光学势阱中微球的位移特性来反映生物样品的性质。

双光镊法：单光镊法虽然简单，但是受到玻片性质的影响，而且样品一端固定，限制了操控的自由度。使用双光镊进行单分子操控时，先对生物分子的两端进行不同的修饰，然后对两个小球的表面做相对应的修饰，使生物分子的两端分别连接在两个微球上，然后使用光镊操控微球来对生物大分子进行研究。

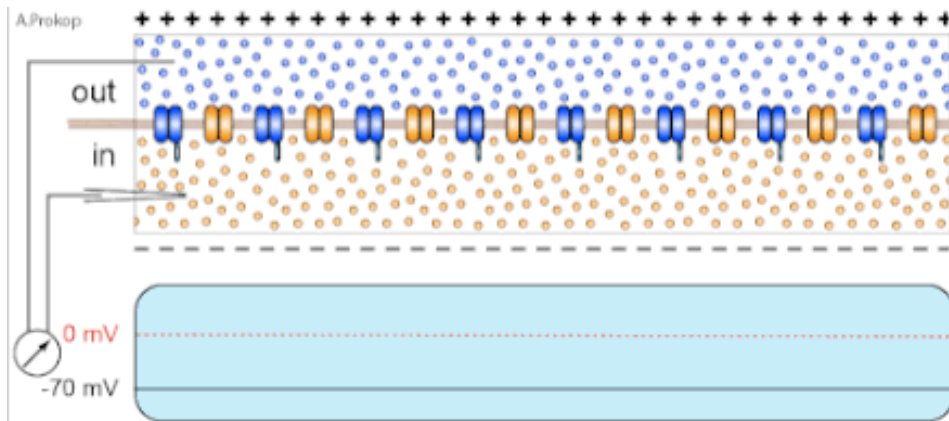
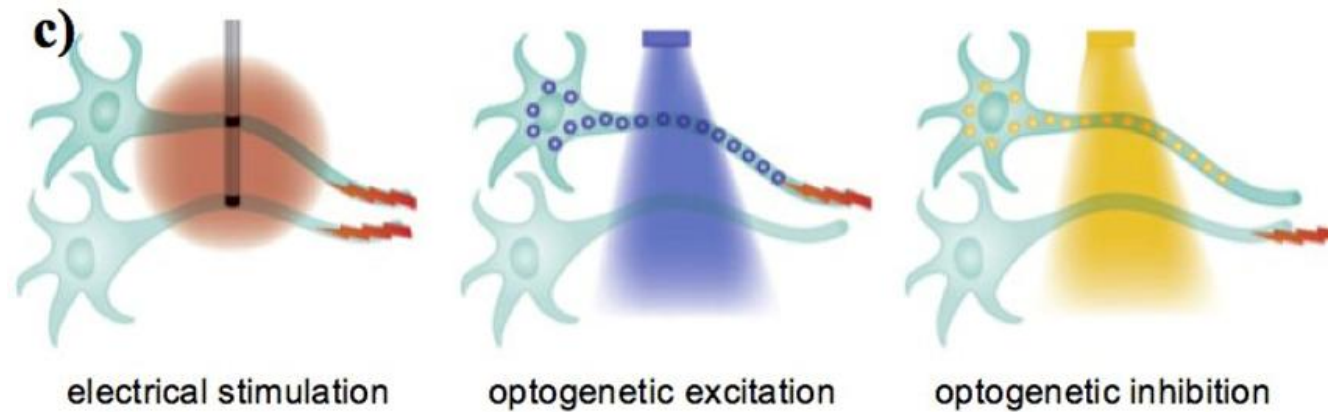
光镊-微针法：对于多光镊系统，当被操控的两个微球之间的距离较小时，两个光镊的光场或会相互干扰，从而影响测量结果。光镊-微针法则可避免此限制，相比于双光镊系统，光镊-微针法利用微针代替了其中一个光镊进行微粒操控。

第五章 光遗传学



Optogenetics

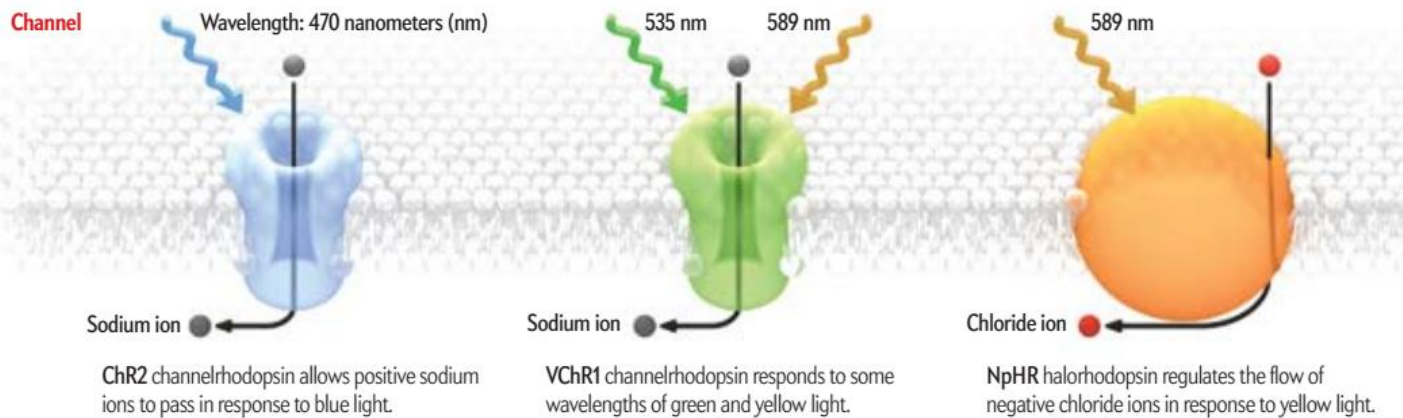
- **Optogenetics**: a biological technique which involves **the use of light to control cells in living tissue**, typically neurons.



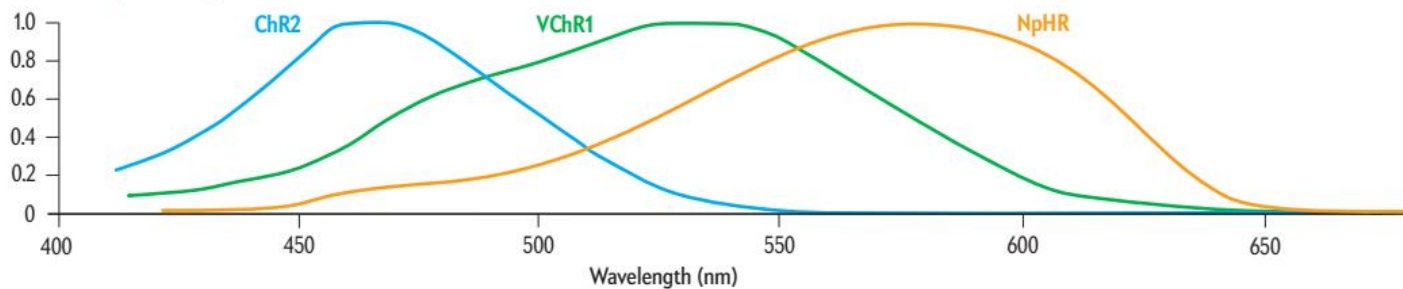
神经冲动传导示意图：当冲动传入时，几种不同的离子通道开放，细胞内外的离子迅速交换，产生一波急剧的电势变化。



Light-sensitive proteins (microbial opsins)



Relative Response to Light



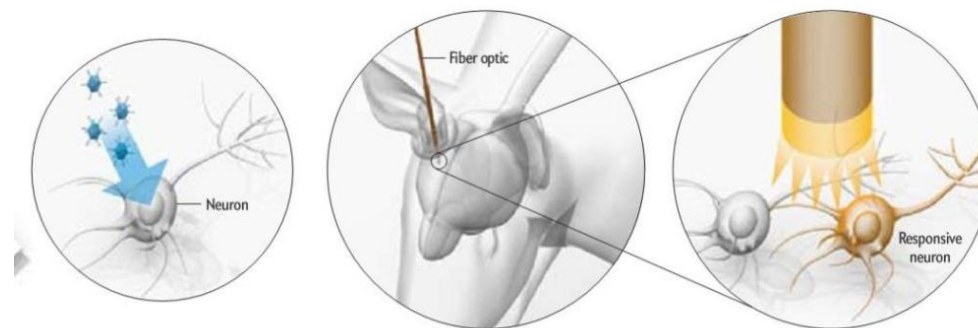
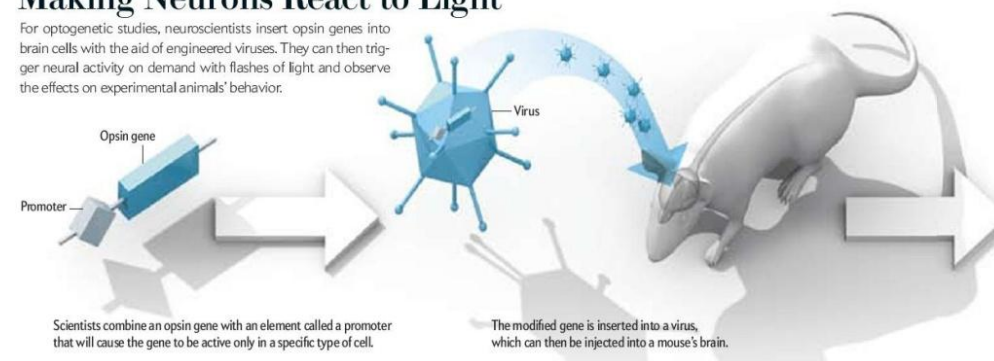
ChR 2



莱茵衣藻
(*Chlamydomonas reinhardtii*)

Making Neurons React to Light

For optogenetic studies, neuroscientists insert opsin genes into brain cells with the aid of engineered viruses. They can then trigger neural activity on demand with flashes of light and observe the effects on experimental animals' behavior.



The virus infects many nerve cells, but because of the promoter only one type of neuron makes the opsin protein.

Fiber-optic probes inserted into the animal's brain can flash light on the brain to control specific patterns of neural activity.